

韦孟钧

声学算法工程师 | 水下声学 · 消费音频 · 硬件出海

📍 广州 · 海珠 🎓 本科 · 南京信息工程大学 🤿 PADI AOW 潜水员

个人简介

声学算法工程师，具备水下声学+消费级音频的双重技术背景。参与过从0到1的产品研发（ADCP声学流速剖面仪），也完成过FPGA多通道PDM麦克风阵列的完整开发链路。擅长时间紧迫、资源有限的团队中用成熟方法论快速解决问题。渴望参与硬核水下消费电子产品的从0到1创造过程。

专业技能

编程语言	Matlab、Python、C/C++
嵌入式平台	FPGA（PDM阵列采集、CIC滤波）、DSP
音频/声学	水声信号处理、波束成形、声源定位、ADCP算法
音频接口	I2S、PDM（MEMS数字麦克风）、PDM→PCM转码
数据传输	以太网UDP、4G/北斗通信
开发工具	VSCode、Git、Vivado、Adobe Audition
测量仪器	示波器、信号发生器、万用表、AP音频分析仪
操作系统	Windows、Linux、macOS
AI 工具	Claude、Gemini

工作经历

技术工程师 | 广州至远海洋科技有限公司

2025.02 - 至今

- 负责水文、水质、气象、声呐等多类型传感器集成至监测浮标，通过4G/北斗传输至服务器，配合软件工程师完成数据对接，实现**从传感器到云端的完整数据链路**。
- 参与海洋监测浮标系统的**从0到1**开发，负责硬件选型、传感器接入、通信链路调试及现场部署。

声学算法工程师 | 上海快特声学技术有限公司 · 工业硬件部

2024.02 - 2024.09

- FPGA多通道PDM麦克风阵列开发**：在FPGA上实现多通道PDM阵列麦克风的信号采集，设计CIC滤波器完成PDM→PCM转码，**全程独立完成RTL设计与功能验证**。
- 实时数据传输链路**：通过以太网UDP协议将PCM数据打包传输至ARM平台，为波束成形声源定位算法提供实时数据流。
- 声学指标验证**：使用Adobe Audition及AP音频分析仪在消声室中验证信噪比、频响等指标，确保达到产品规格。

水声算法工程师 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 · 中央研究院ADCP研发部

- 核心算法研发**：负责声学多普勒流速剖面仪（ADCP）完整算法链路——从需求分析、文献调研、Matlab仿真验证到C/C++实现并封装为DLL交付，**全流程独立承担**。
- 系统联调与问题定位**：与硬件、嵌入式工程师协作进行产品系统联调，独立定位并解决算法相关问题，在量产前消除关键缺陷。
- 外场试验与数据分析**：设计并组织外业测试，对实测数据进行分析处理，输出分析报告支持产品迭代。

出海经历

多次参与海上外业作业，足迹覆盖：**渤海 · 黄海 · 东海 · 南海 · 北部湾 · 大湾区近海**

- 具备真实海上作业经验，熟悉海上设备的布放、回收与现场调试
- 理解海上环境的实际挑战（盐雾腐蚀、供电限制、通信受限、部署窗口期短）

教育背景

南京信息工程大学 | 海洋技术 本科 | 2015 - 2019

专业方向：水声学、海洋声学、声纳原理

个人特质

- **水下设备"懂行人"**：从ADCP到海洋浮标，在水声/水下设备领域有完整经验链，实际出海足迹覆盖中国全海域
- **实战派**：能动手、能调试、能验证，不依赖外包
- **软硬结合**：FPGA底层开发 + 算法仿真 + 系统联调，交叉地带独立工作
- **户外基因**：登山、滑雪、潜水（PADI AOW）——真正会用产品的人